Open Data

…gana abriendo tus datos

Martín Álvarez Espinar
W3C.es – CTIC

...gana abriendo tus datos

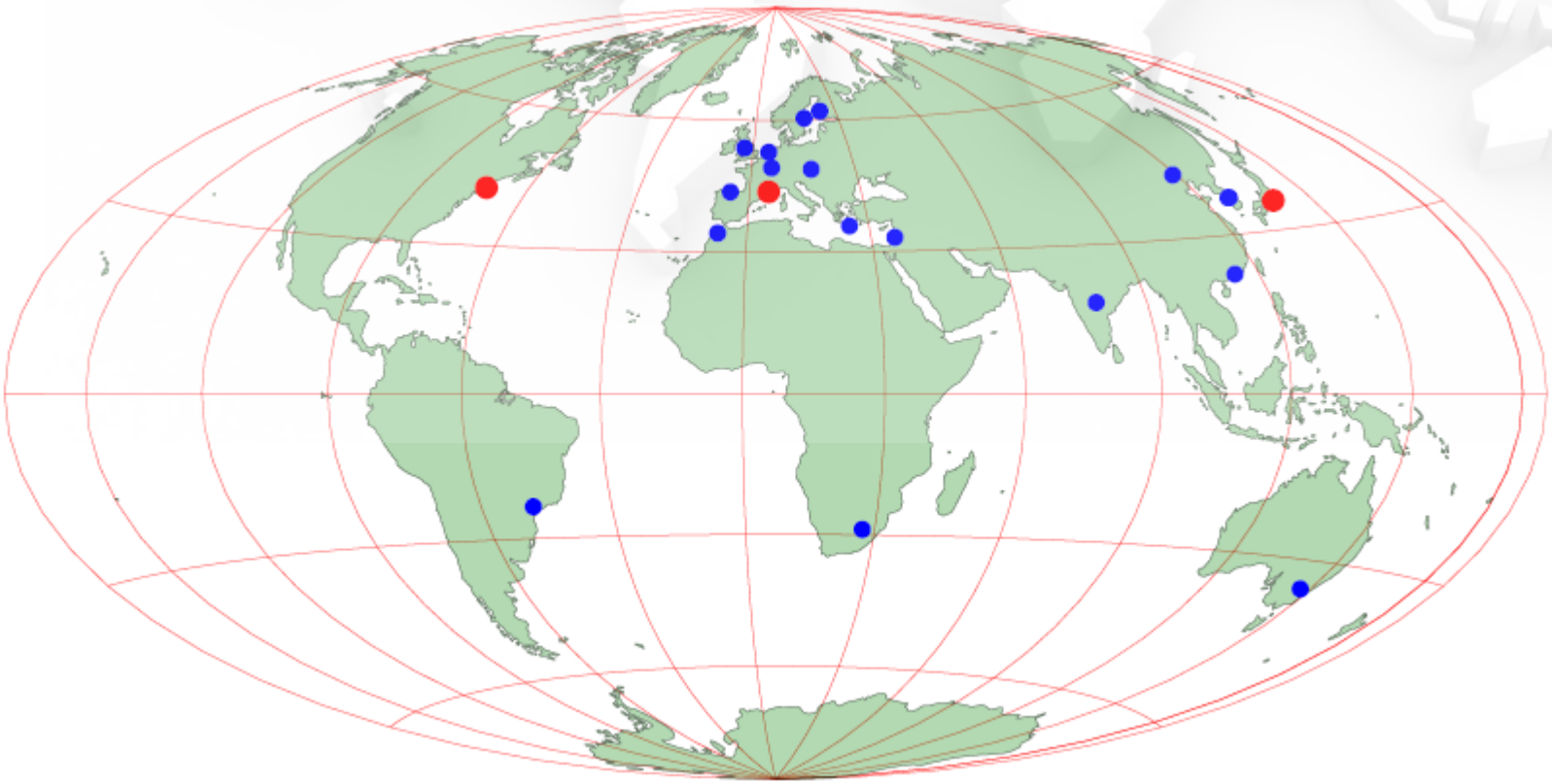
- W3C – CTIC
- Open Data y reutilización
- ¿Cómo se hace?

World Wide Web Consortium

- Organismo **neutro**
- Fundado en 1994 por Tim Berners-Lee
- Actividades y Grupos del W3C
  - 60 personas en el Team
  - ~325 miembros
  - Dominios / Actividades
- +60 grupos (con más de 1.500 investigadores)
- Más de 40 relaciones con otros organismos estandarizadores

http://www.flickr.com/photos/meyshanworld/2217849999/

World Wide?

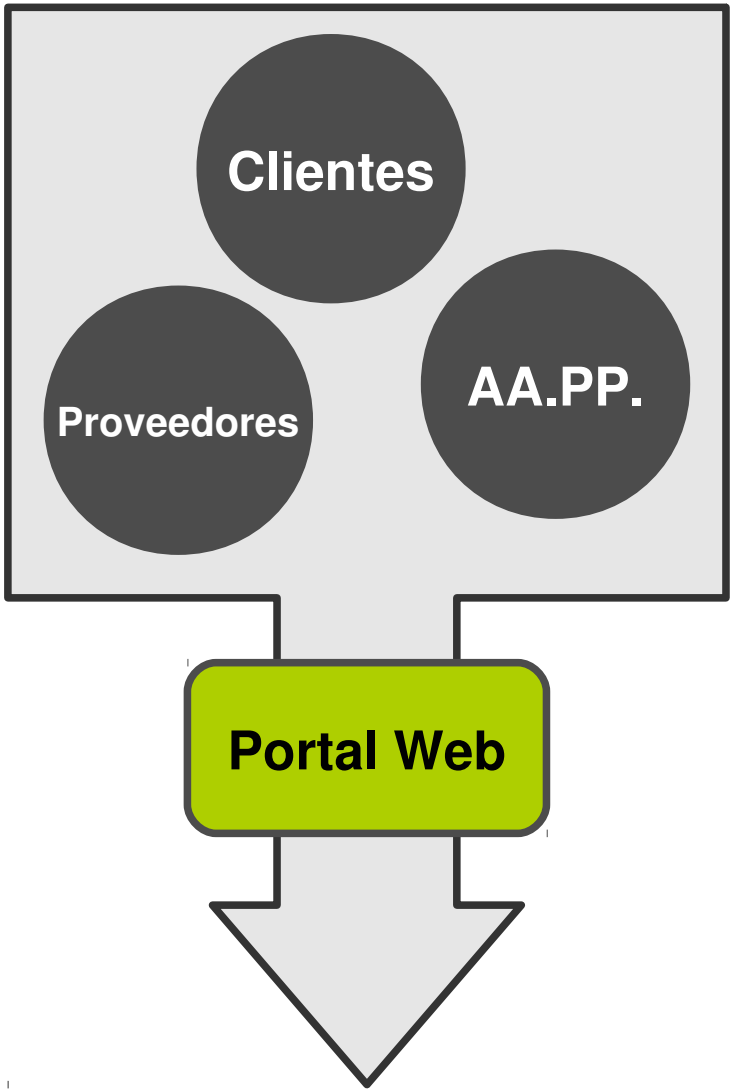


CTIC-CT

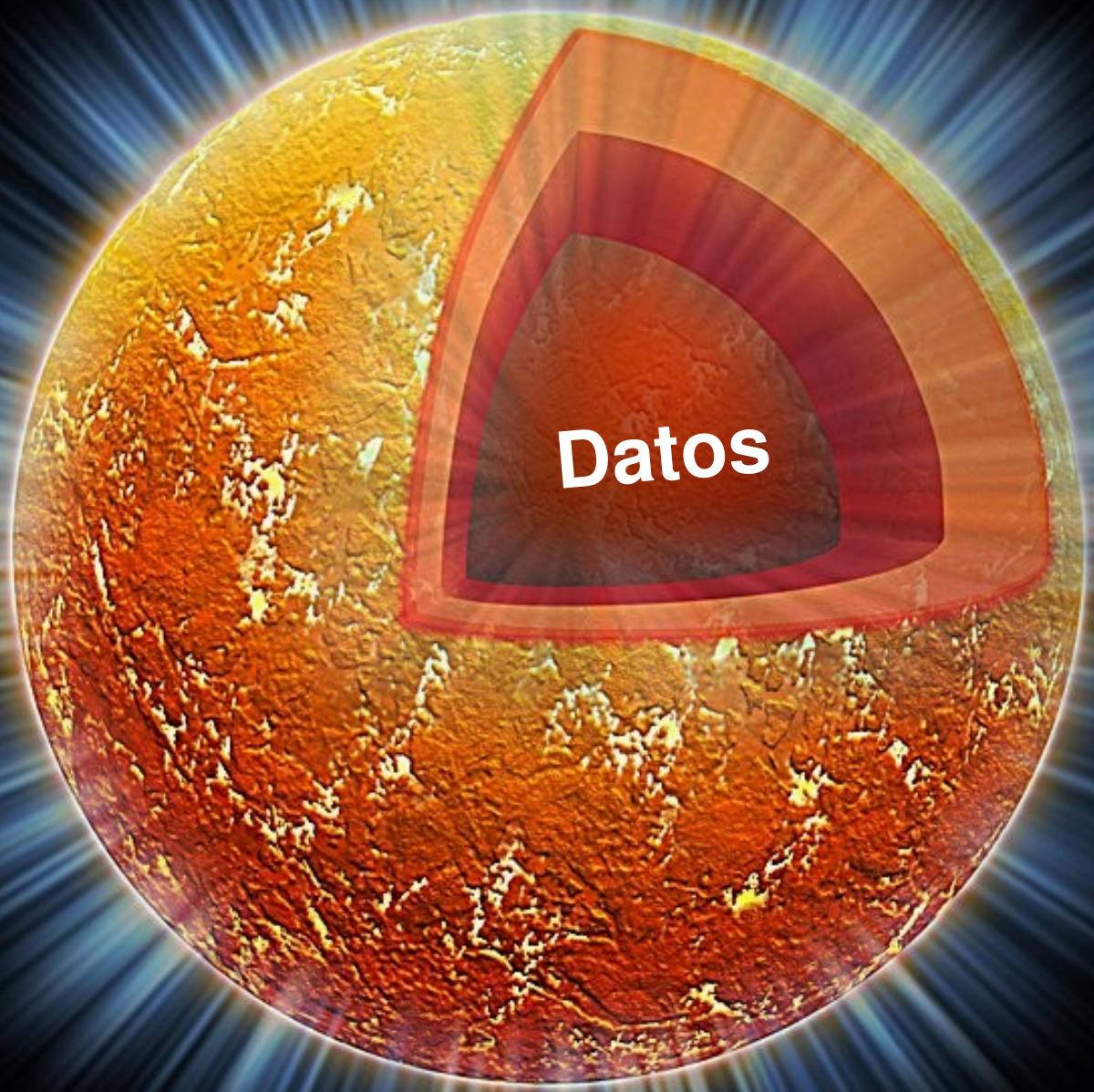
...gana abriendo tus datos

- W3C – CTIC
- Open Data y reutilización
- ¿Cómo se hace?

Visión de túnel de las organizaciones



Organizaciones



http://www.flickr.com/photos/28634332@N05/5473561903/

Open Data – Reutilización de Información del Sector Público

"Poner la **Información del Sector Público** disponible, tal cual es (en bruto) en **formatos estándar abiertos**, facilitando su acceso y **permitiendo su reutilización**"

RISP – Marco de trabajo

- Directiva 2003/98/EC
- Ley 11/2007
- Ley 37/2007
- Proyecto Aporta
- ENI

  - Documento vs. Dato
  - Información afectada

Open Government Data – ¿Por qué?

- Objetivos políticas públicas
  - Transparencia
  - Rendición de cuentas
  - Participación, Colaboración
  - Inclusión
- Economía
  - Generación de riqueza, Aumento de empleo
  - **Reducción de costes: consolidación de activos, interoperabilidad**
- Servicios centrados en las necesidades de la Ciudadanía
  - Multicanalidad

http://www.wordle.net/show/wrdl/3312295/OpenData_CTIC

Open Data – No sólo en el sector público

- (1) Transparencia
  - Medioambiental, financiera...
  - Mejora de la imagen
- (2) Interoperabilidad con terceros (proveedores – clientes)
  - Fomento de la innovación en creación de aplicaciones
- (3) Mejora en SEO
  - Resultados precisos
  - Mejor indexación

(1) Transparencia

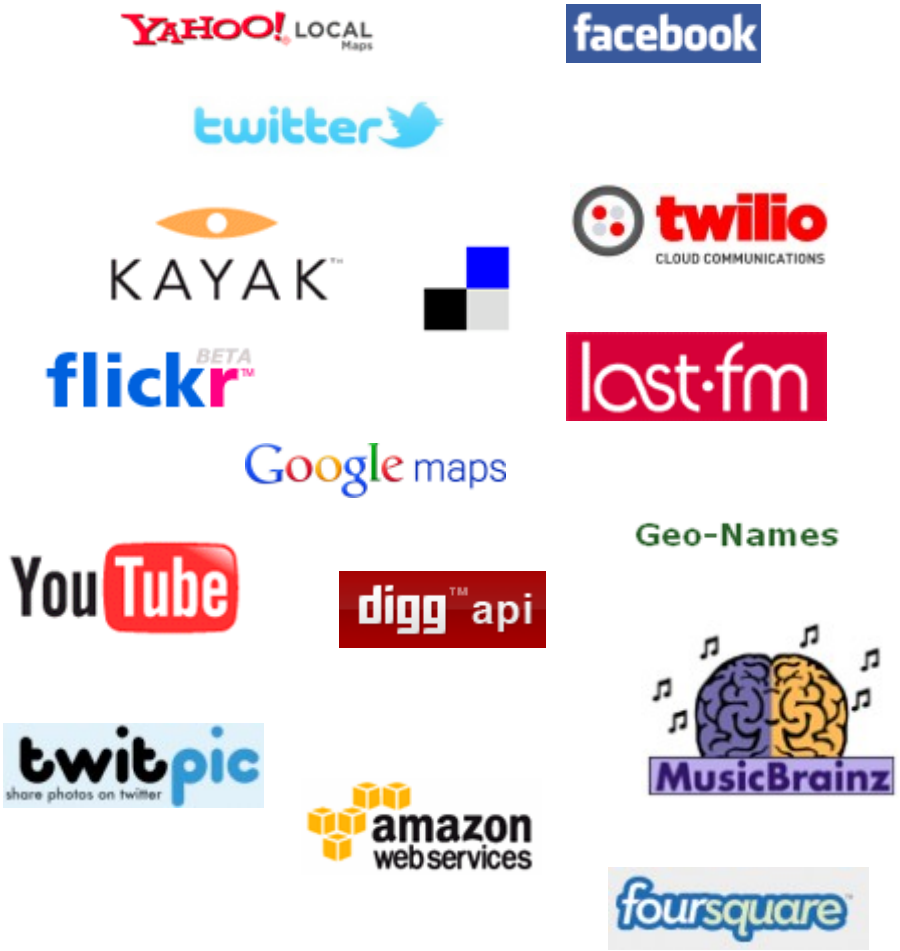
Financial statements

Income Statement	xls	csv	xml
Comprehensive income			
Statement of Comprehensive Income for the year	xls	csv	xml
Balance sheet			
Assets	xls	csv	xml
Liabilities	xls	csv	xml
Statement of Changes in Equity			
Statement of Changes in Equity	xls	csv	xml
Statement of Cash Flows	xls	csv	xml

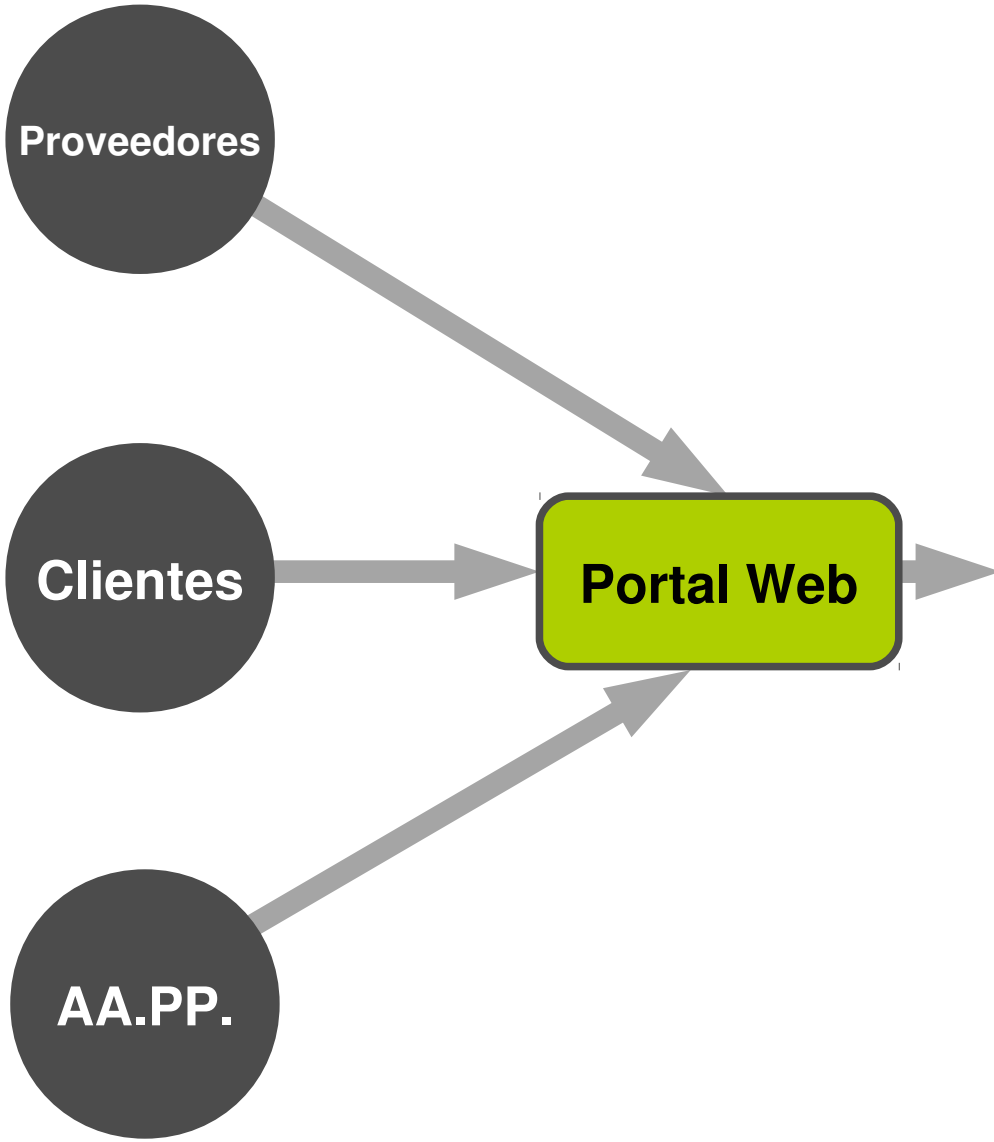
* data at December 31, 2010

(2) Interoperabilidad con terceros

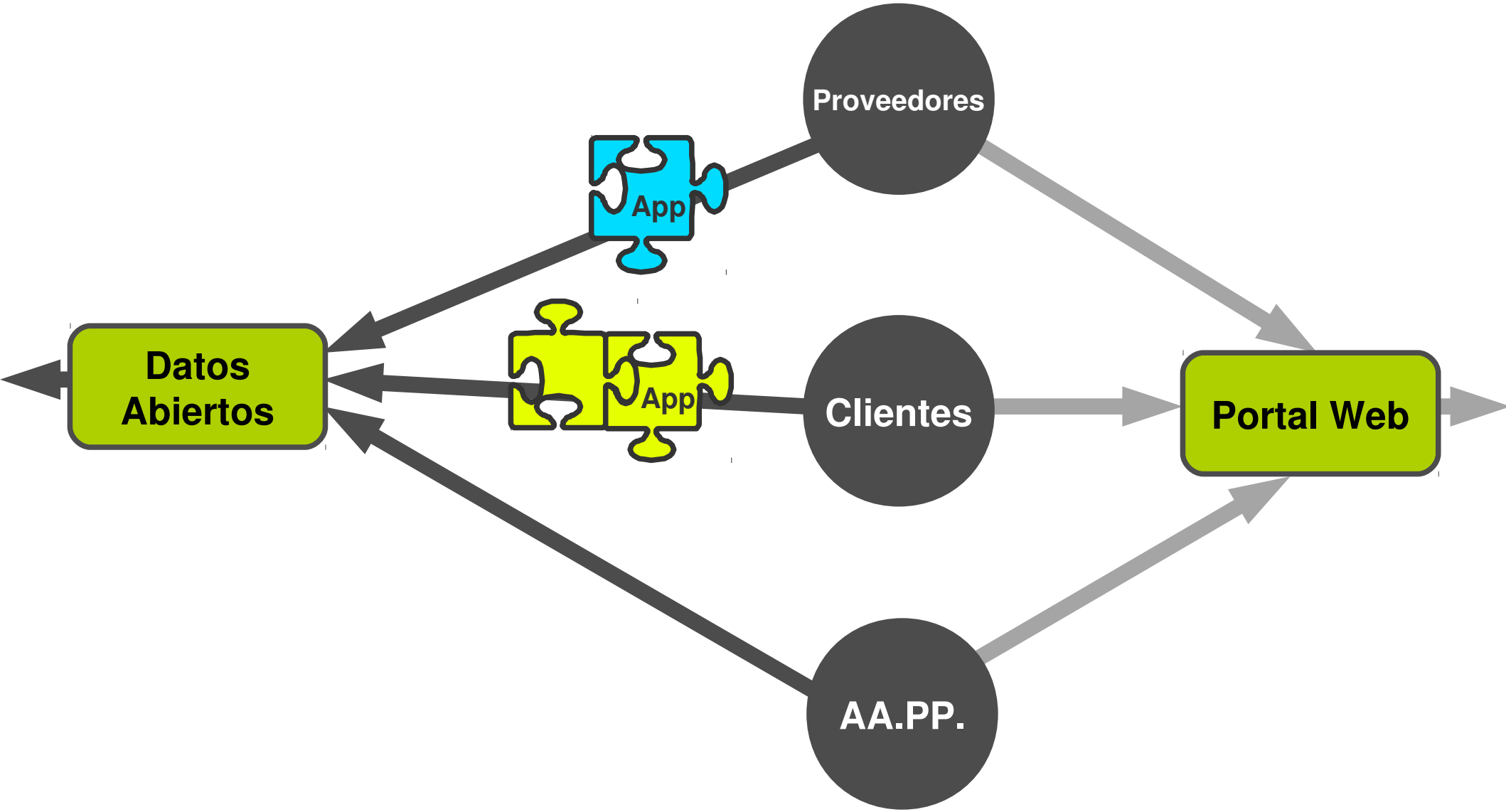
- Crecimiento gracias a terceros
- Apertura de datos y servicios
  - APIs



Cambia la visión de las organizaciones



Cambia la visión de las organizaciones



(3) Mejora en SEO: Caso Best Buy

- GoodRelations + RDFa
  - Mejora significativa en el **ranking** (Google)
  - **Incremento del 30% de visitas** a la web
  - +15% en Click-Through-Rate (CTR) en Yahoo!

Reutilización por terceros

La mejor forma de explotar tus datos se le ocurrirá a otro

(Principio de las muchas mentes)

Ejemplo significativo

District of Columbia | MAYOR FENTY | DC GUIDE | RESIDENTS | BUSINESS | VISITORS | GOVERNMENT

Metropolitan Police Department

MPDC HOME

SERVICES

INFORMATION

Police Districts
Welcome
The Community
Commander's Letter
District Calendar
District Commander
District Roster
Success Stories
Annual Crime Statistics
Directions
District Boundaries

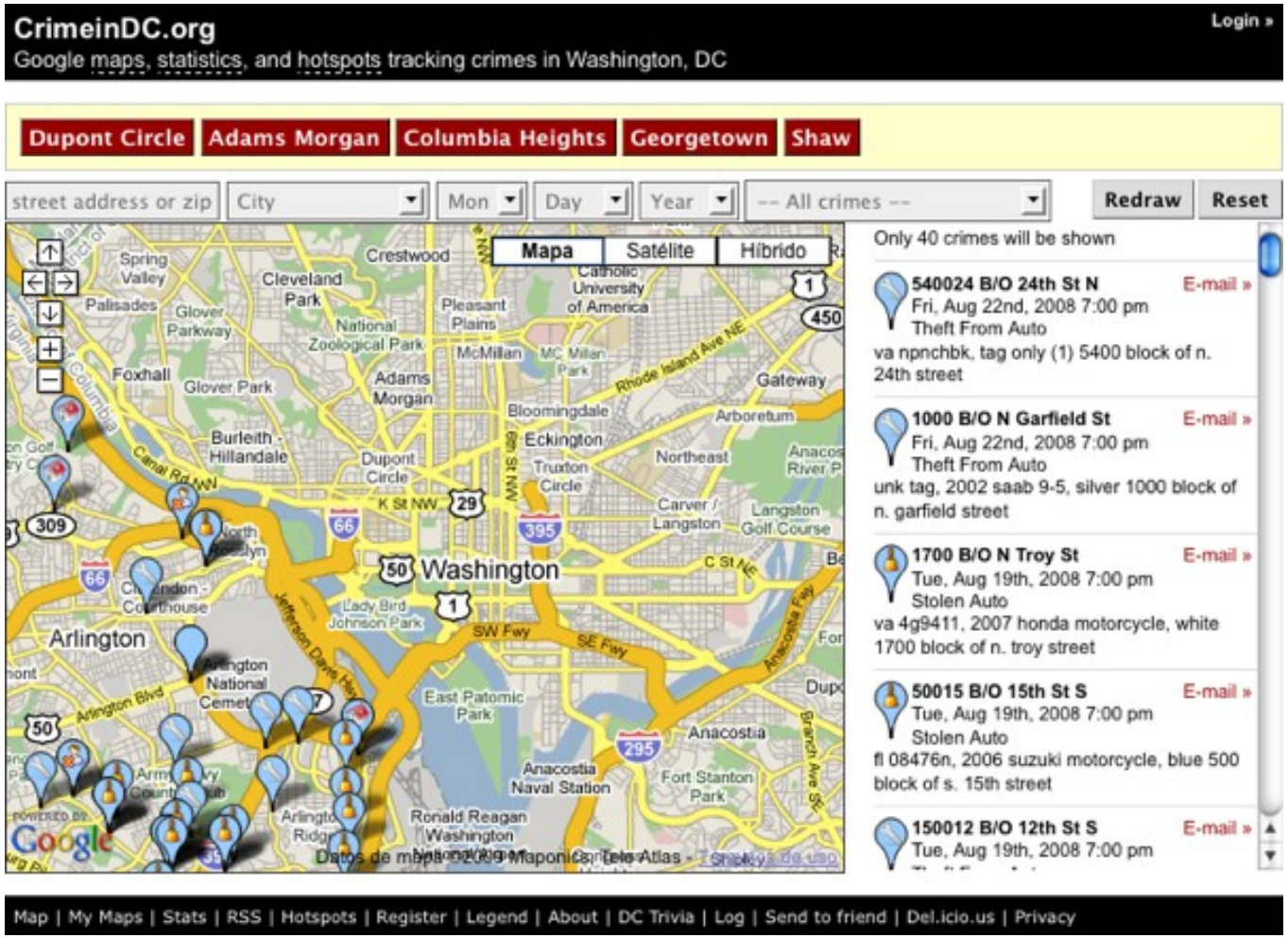
ONLINE SERVICE REQUESTS

Sixth District Monthly Crime Statistics
January 2008

	Year-to-Date Comparison			Monthly Comparison		
Crime	Thru 1/07	Thru 1/08	% Change	1/07	1/08	% Change
Homicide	3	4	33	3	4	33
Sexual Assault	1	3	200	1	3	200
Robbery	48	49	2	48	49	2
Assault with a Deadly Weapon	46	25	-46	46	25	-46
Burglary	33	29	-12	33	29	-13
Theft	35	25	-19	35	25	-29
Theft from Auto	53	46	-13	53	46	-13
Stolen Auto	89	86	-3	89	86	-3
Arson	0	0	NC	0	0	NC
Total	308	267	-13	308	267	-13

This data is subject to change due to late reporting.

Ejemplo significativo



Ejemplo significativo

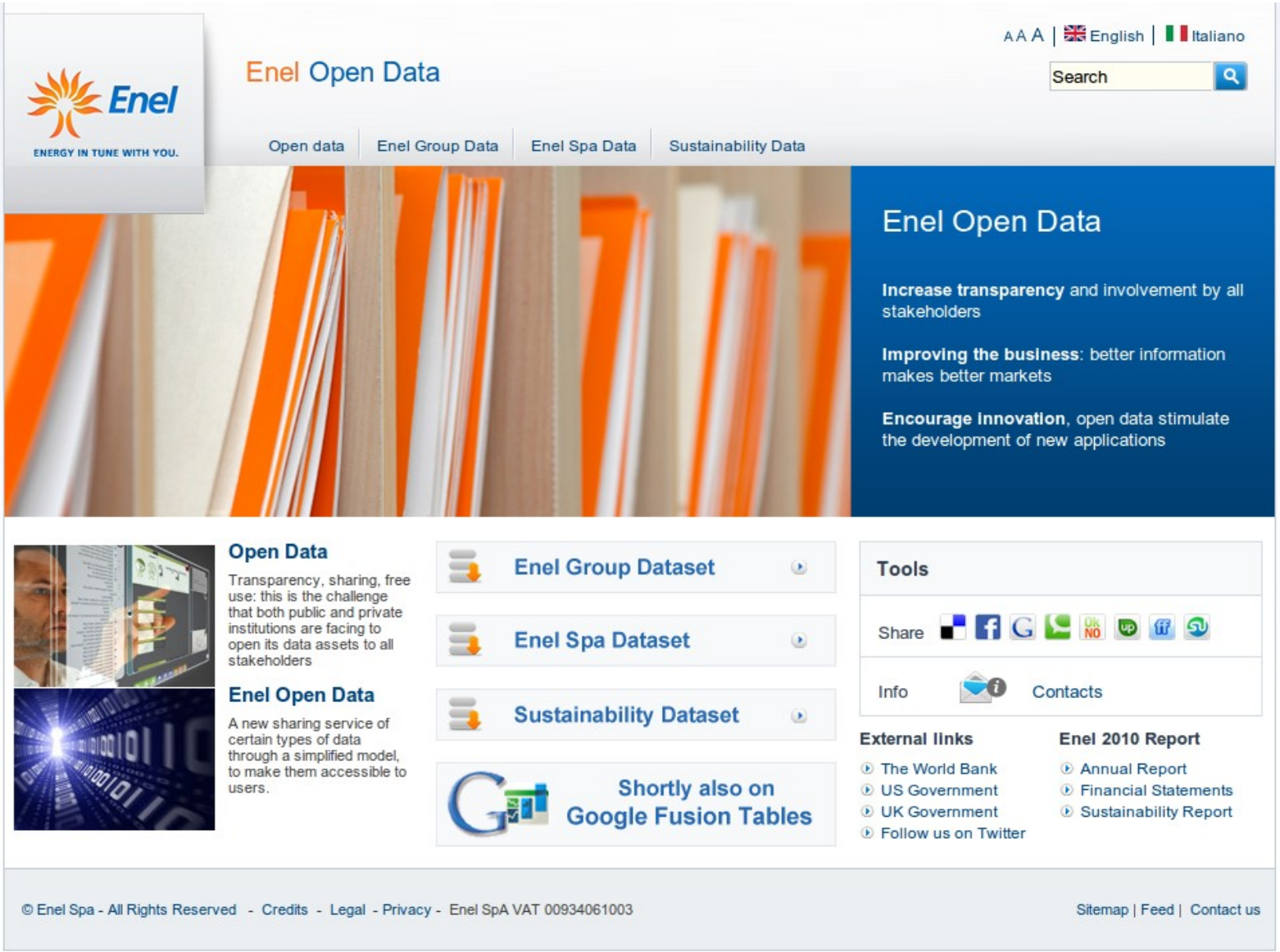
El panorama del Open Government Data

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

Panorama Open Govn't Data – Nacional

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

También en la industria (energética)



También en la industria (bancaria)

Negocios en los que confía la gente

Basado en el consumo agregado de forma anónima de más de 2 millones de personas.

- Escribe el nombre del comercio o bien la dirección, localidad o código postal y pulsa **Buscar**.

Ubicación: bilbao **Comercio**: Buscar **Más opciones**

Mostrando el comercio más relevante de cada categoría:

A. Eroski Center Ercilla — Popularidad: **4**/10 — Fidelidad: **7**/10

Pago medio **33.98 €**

C. Ercilla 12 0012, 48009, Bilbao.

Ver solo la categoría "alimentacion"

B. Zara Bilbao Cc Zubiarte — Popularidad: **4**/10 — Fidelidad: **3**/10

Pago medio **42.9 €**

C. Lehendakari-Esq.Av.Aba Cc Zubi, 48001, Bilbao.

Ver solo la categoría "confeccion textil"

C. G.C.N. — Popularidad: **3**/10 — Fidelidad: **8**/10

Pago medio **536.6 €**

Ch. Navarra 0001, 48001, Bilbao.

Ver solo la categoría "apuestas"

D. Hesperia Bilbao — Popularidad: **3**/10 — Fidelidad: **1**/10

Pago medio **209.61 €**

Map | Satellite | Terrain

Tienda | StreetView | Similares

Zara Bilbao Cc Zubiarte

Dirección: **C. Lehendakari-Esq.Av.Aba Cc Zubi**
Localidad: **Bilbao**
Provincia: **Vizcaya**
Código postal: **48001**
Teléfono: **944396793**

Pago típico: **19.95€**
Pago medio: **42.9€**
Fiabilidad importe: **+-35.97€**

Popularidad: **4**
Fidelidad: **3**
Facturación: **6**
Ranking: **2**

Ver en google maps

Museo de Bella Artes de Bilbao — Clínica Ercilla — Map data ©2011 Tele Atlas - Terms of Use

Avísame si aparece un nuevo comercio en esta búsqueda

https://particulares.labs.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+sim+api+commerces+demo

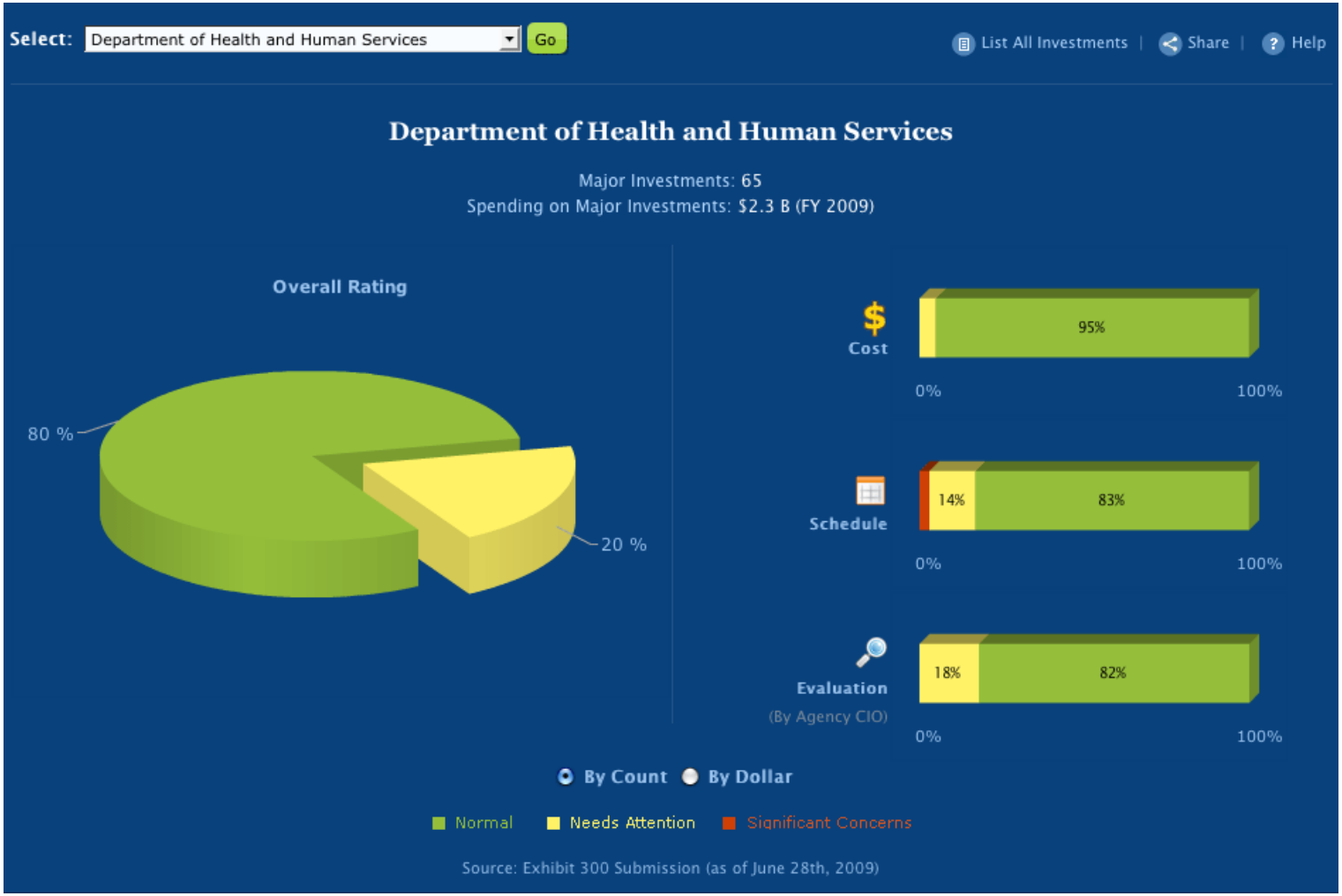
Más ejemplos de Reutilización

http://www.flickr.com/photos/venosdale/4323751812/

Calidad del aire

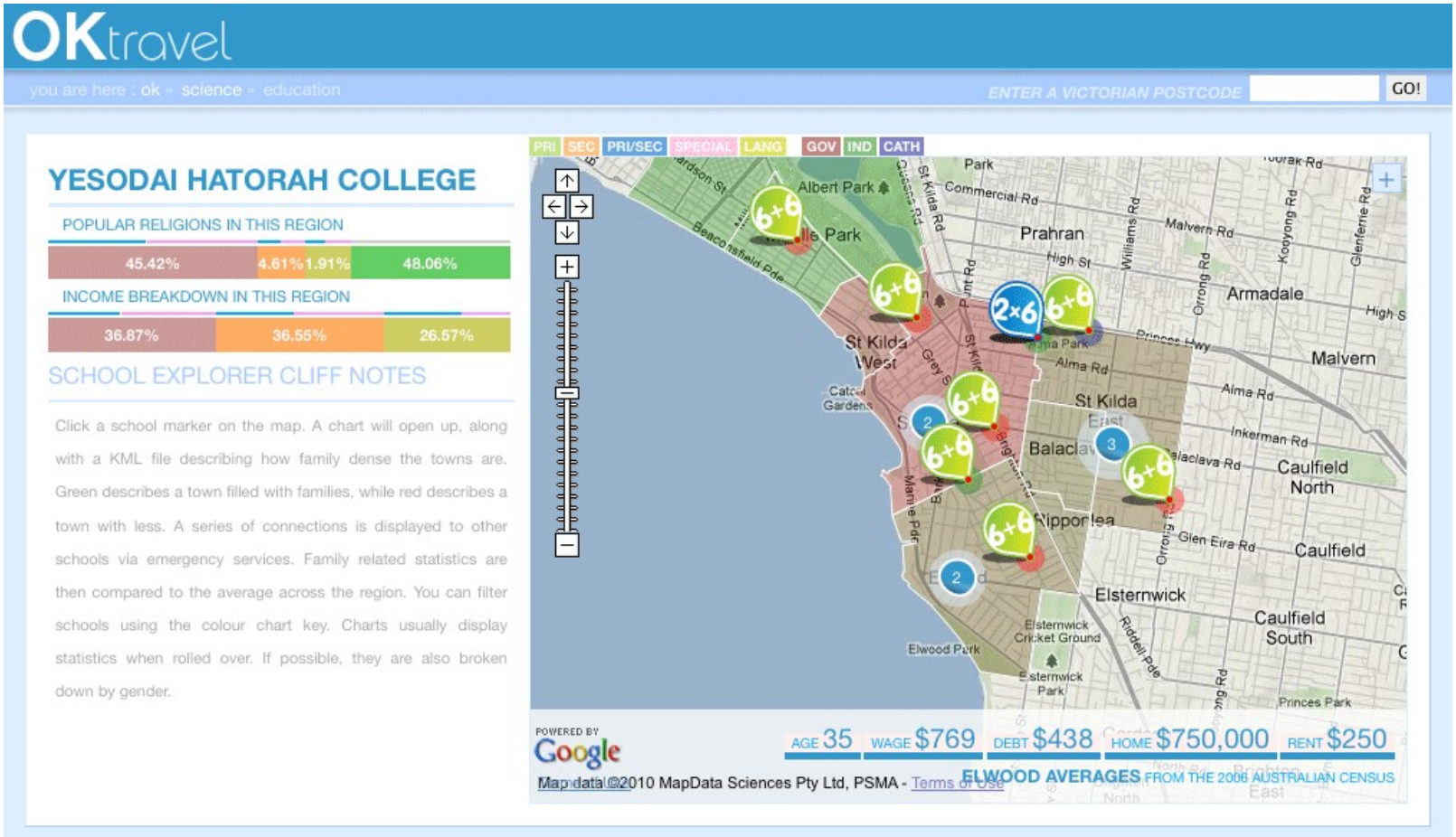
http://www.intheair.es

Gasto público



http://it.usaspending.gov

Equipamientos públicos

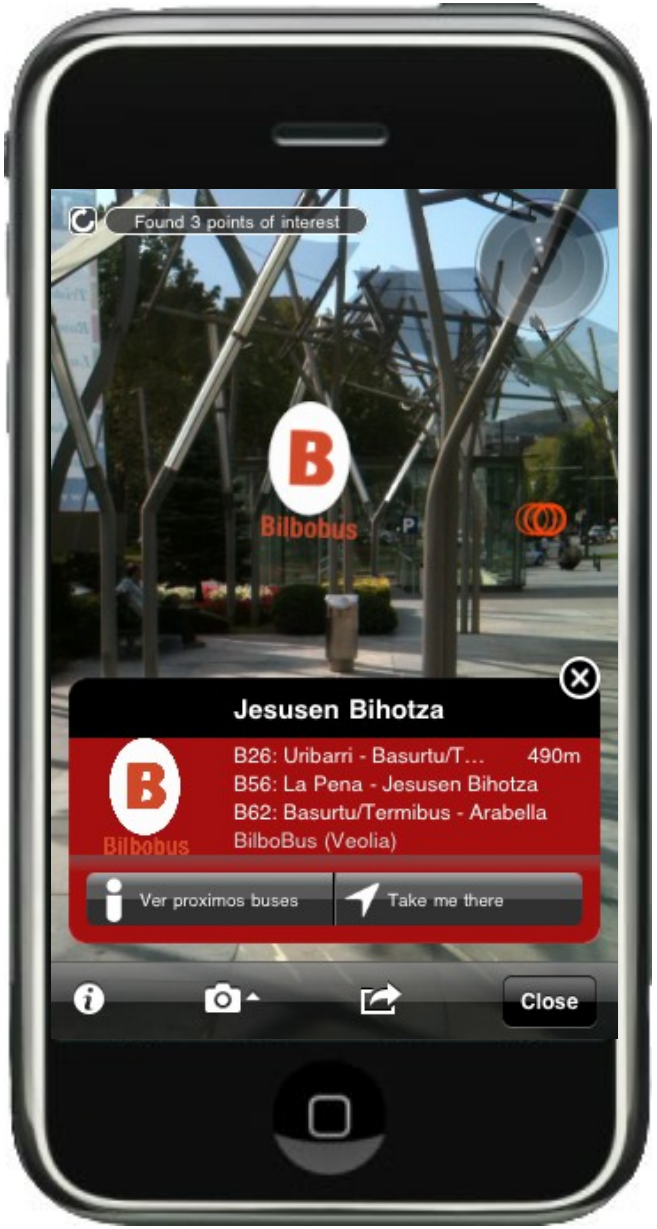


http://www.oktravel.com.au/science/education

Transporte público en tiempo real

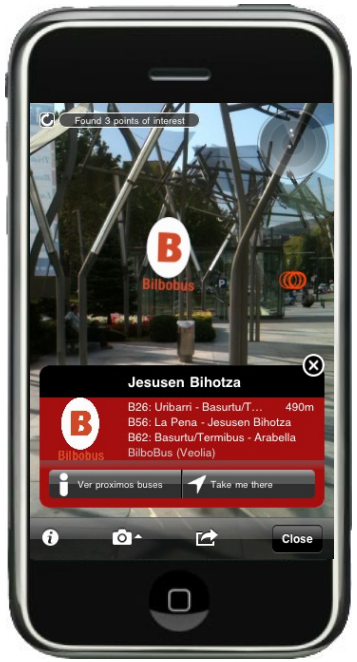
datos.gijon.es/aplicaciones/busgijon/busgijon.jsp

Transporte público en Realidad Aumentada



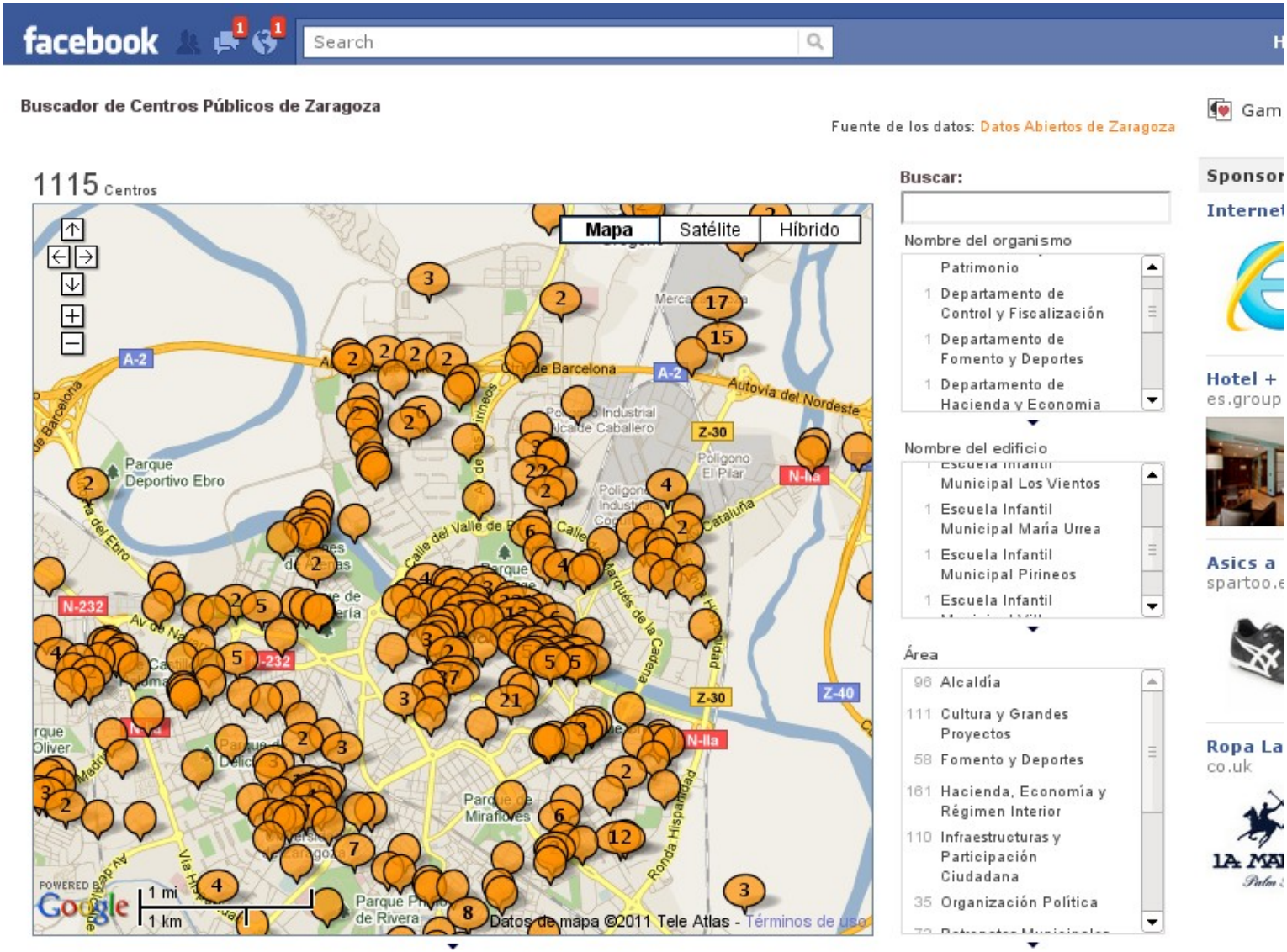
Layar (Gijón Bus)
http://www.flickr.com/photos/peko/351943963/

Transporte público en Tiempo Real



Layar (Gijón Bus)
http://www.flickr.com/photos/peko/351943963/

Los datos y servicios donde el usuario esté más cómodo



http://apps.facebook.com/centros-zaragoza/

...abriendo datos

- W3C – CTIC
- Open Data y reutilización
- ¿Cómo se hace?

Exposición de los datos: Las 5 estrellas del Open Data

★ Cosas disponibles en la Web (en cualquier formato)

★★ Datos estructurados (p.e., Excel en lugar de una imagen de una tabla)

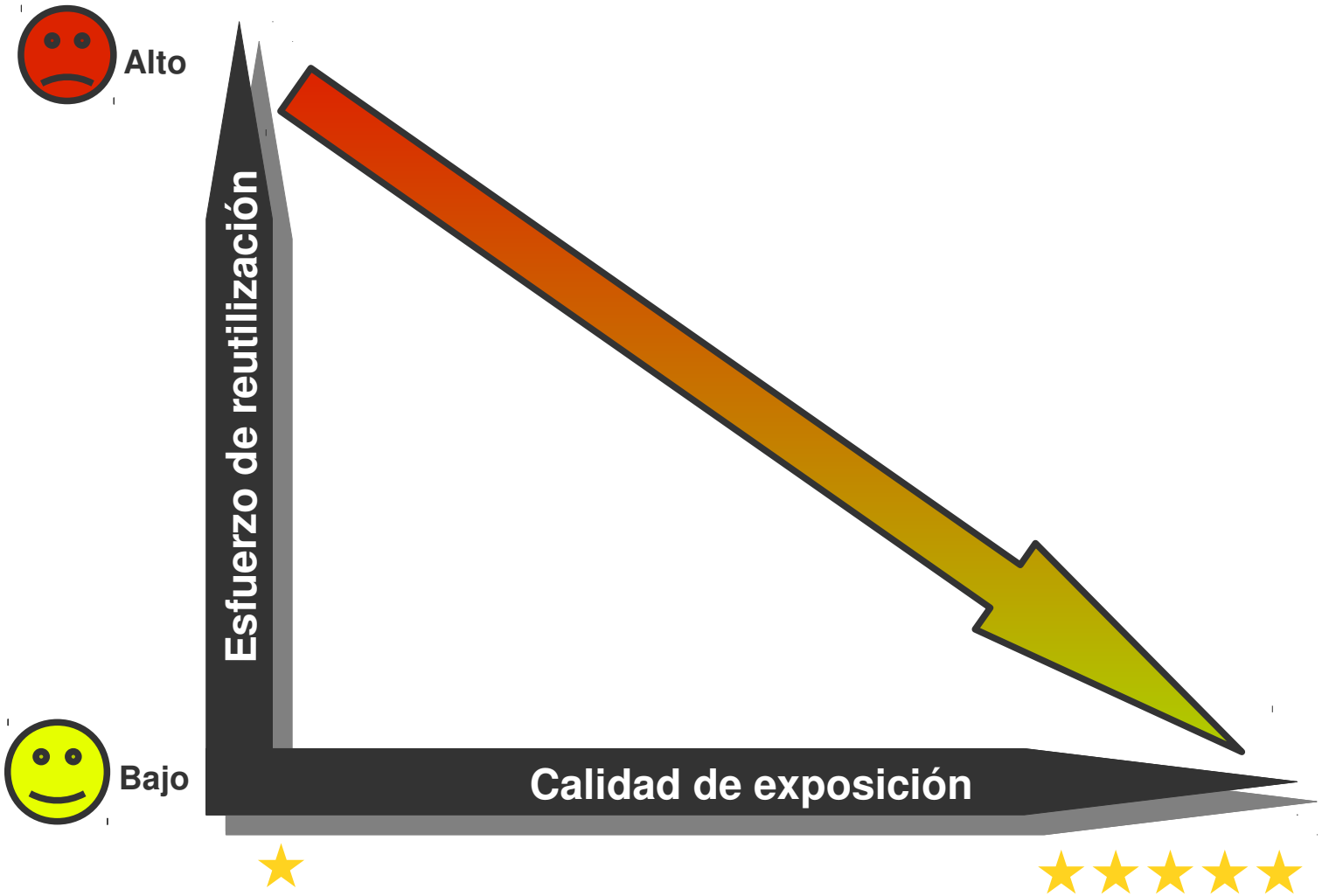
★★★ Formatos no propietarios (p.e., CSV en lugar de Excel)

★★★★ URLs que identifiquen cosas

★★★★★ Enlazar los datos con datos de otros lugares

http://inkdroid.org/journal/2010/06/04/the-5-stars-of-open-linked-data/

Representar y Exponer (★ Vs ★★★★★)



¿Cómo se abren los datos? Microdatos/RDFa

- **Microdatos** y **RDFa** es la forma más sencilla de exponer datos en la Web usando los mecanismos existentes
- **Datos incrustados** en el código HTML
  - HTML5 lo soporta de forma nativa
  - Transparente para el usuario

Microdatos y RDFa en HTML5

```
<div itemscope>
  <p>Nombre: <span itemprop="name">John</span></p>
  <p>Banda:
    <span itemprop="band" itemscope>
        <span itemprop="name">Los Grandes del Jazz</span>
        (<span itemprop="size">12</span> integrantes)
    </span>
  </p>
</div>
```

```
<p typeof="foaf:Person" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  Nombre: <em property="foaf:name">John</em> y...
</p>
```

RDFa y facebook

- Facebook usa RDFa para su Open Graph Protocol
- Vocabulario simple
  - Sólo un sujeto por página
  - Todos los valores (objetos en RDF) son literales (strings)
- *@prefix og: <http://opengraphprotocol.org/schema/>*
- Propiedades del OGP:
  - og:title, og:type, og:image, og:url, og:description, og:site_name, og:latitude, og:longitude, og:street-address, og:locality, og:postal-code, og:country-name, og:email, og:phone_number, og:fax_number, og:upc, og:isbn

RDFa y facebook

IMDb
The Internet Movie Database

Search All Go

Movies TV News Videos Community IMDbPro

News Flash » Jane Russell: 1921 - 2011

Perdidos (TV Series 2004–2010)

More at IMDbPro »

"Lost" *(original title)*

TV PG 42 min - Adventure | Drama | Mystery

8.6/10

Users: (38,281 votes) 556 reviews | Critics: 153 reviews

The survivors of a plane crash are forced to live with each other on a remote island, a dangerous new world that poses unique threats of its own.

Creators: J.J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof

Stars: Jorge Garcia, Naveen Andrews and Matthew Fox

Watch Trailer »

692 photos | 303 videos | 7151 news articles | full cast and crew »

Season: 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | unknown | Full episode list »

Quick Links
overview

Watch it
Buy it from

Share this p

Me gusta

W3C España CTIC Centro Tecnológico

RDFa y facebook

```
<html xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/">
 <head>
  ...
  <title>Perdidos (TV Series 2004–2010) - IMDb</title>
  <meta property='og:url' content='http://www.imdb.com/title/tt0411008/' />
  <meta property='og:type' content='tv_show' />
  <meta property='og:title' content='Perdidos (TV Series 2004–2010)' />
  <meta property='og:image' content='http://ia.media-imdb.com/ima...jpg' />
  <meta property='og:site_name' content='IMDb' />
  ...
 </head>
...
</html>
```

RDFa y facebook

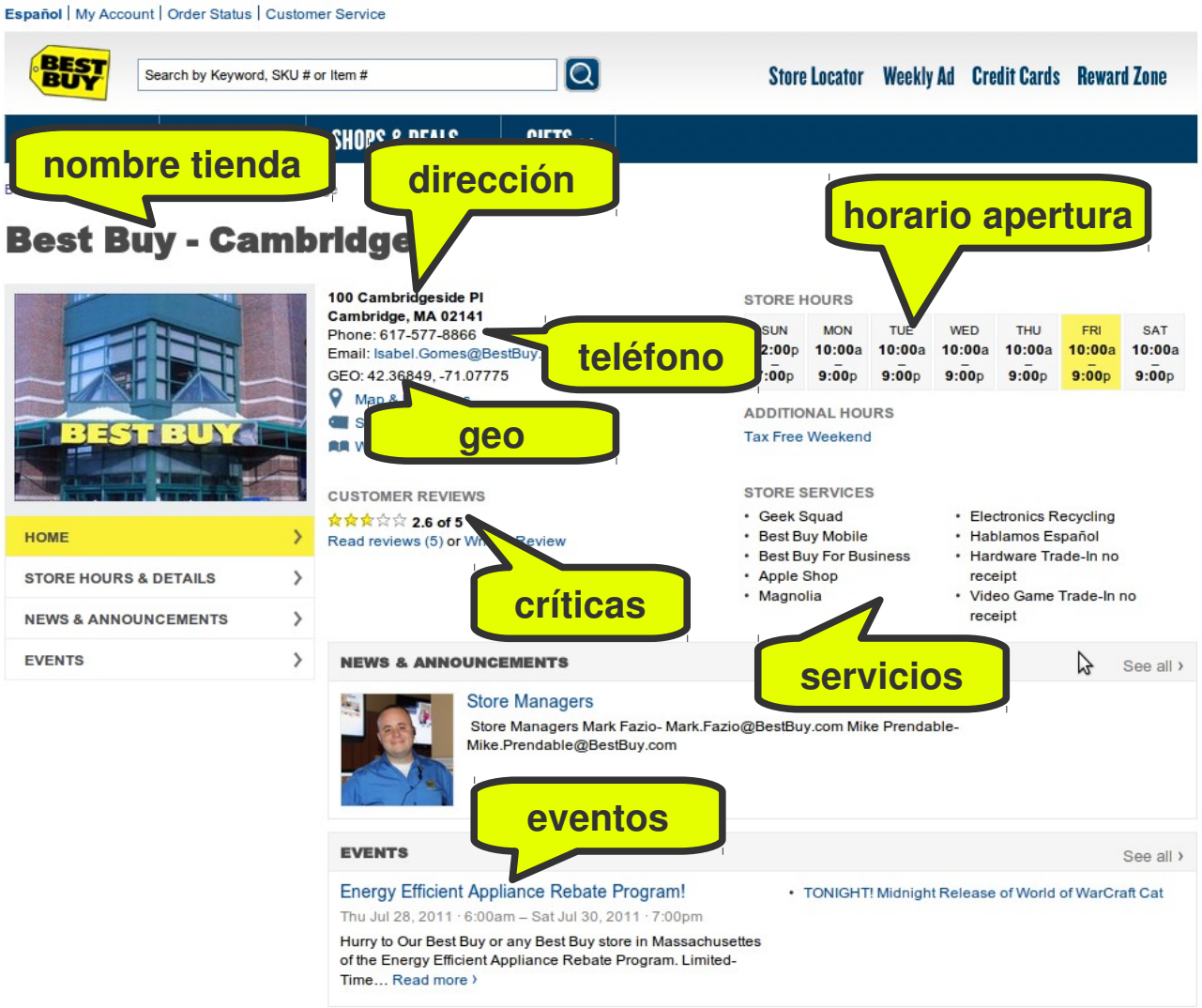
- Valores aceptados para og:type:
  - Actividades (activity, sport);
  - Negocios (bar, company, cafe, hotel, restaurant);
  - Grupos (cause, sports_league, sports_team);
  - Organizaciones (band, government, non_profit, school, university);
  - Gente (actor, athlete, author, director, musician, politician, public_figure);
  - Lugares (city, country, landmark, state_province);
  - Productos y entretenimiento (album, book, drink, food, game, movie, product, song, tv_show);
  - Sitios Web (article, blog, website)...

Otros que usan RDFa

- Yahoo (Search Monkey)
- Google (*Rich Snippets*)

Pizza Suprema - New York, NY, 10001 - Citysearch
★★★★★ 39 reviews
Jun 15, 2010 ... What People Are Saying About **Pizza Suprema**. The Owner. **Pizza Suprema**. Owner. Located in Midtown, across from Penn Station and Madison Square ...
newyork.citysearch.com › Manhattan › Restaurants - Cached - Similar

```
<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate">
  <div rel="v:itemreviewed">
    <span typeof="v:Organization">
      <h1 property="v:name">Pizza Suprema...</h1>
      ...
      <img rel="v:rating" class="stars_5" src="stars.png" alt="5 stars"/>
      <em>based on <span property="v:count">39</span> reviews</em>
      ...
    </span>
  </div>
</div>
```

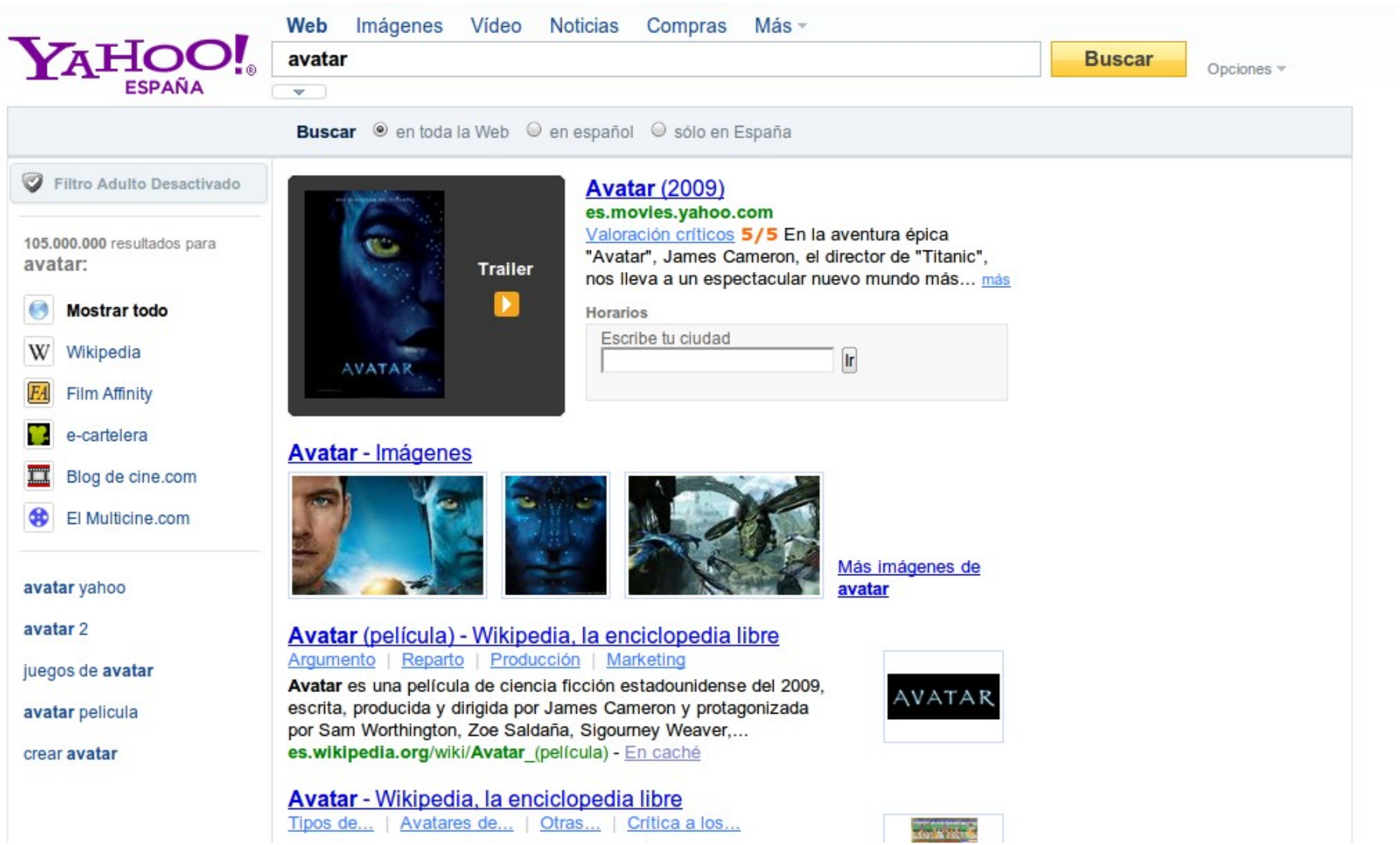

Español | My Account | Order Status | Customer Service
Search by Keyword, SKU # or Item #
Store Locator
Weekly Ad
Credit Cards
Reward Zone
nombre tienda
dirección
horario apertura
Best Buy - Cambridge
100 Cambridgeside Pl
Cambridge, MA 02141
Phone: 617-577-8866
Email: Isabel.Gomes@BestBuy.
GEO: 42.36849, -71.07775
teléfono
geo
STORE HOURS
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
10:00a 10:00a 10:00a 10:00a 10:00a 10:00a
9:00p 9:00p 9:00p 9:00p 9:00p 9:00p
ADDITIONAL HOURS
Tax Free Weekend
HOME
STORE HOURS & DETAILS
NEWS & ANNOUNCEMENTS
EVENTS
CUSTOMER REVIEWS
2.6 of 5
Read reviews (5) or
críticas
STORE SERVICES
Geek Squad
Best Buy Mobile
Best Buy For Business
Apple Shop
Magnolia
Electronics Recycling
Hablamos Español
Hardware Trade-In no receipt
Video Game Trade-In no receipt
servicios
NEWS & ANNOUNCEMENTS
See all
Store Managers
Store Managers Mark Fazio- Mark.Fazio@BestBuy.com Mike Prendable- Mike.Prendable@BestBuy.com
eventos
EVENTS
See all
Energy Efficient Appliance Rebate Program!
Thu Jul 28, 2011 · 6:00am – Sat Jul 30, 2011 · 7:00pm
Hurry to Our Best Buy or any Best Buy store in Massachusettes of the Energy Efficient Appliance Rebate Program. Limited-Time… Read more
TONIGHT! Midnight Release of World of WarCraft Cat

schema.org

- **Microdatos** + **vocabulario** (schema.org)
- Vocabulario para describir
  - Trabajos creativos: CreativeWork, Book, Movie, MusicRecording, Recipe, TVSeries...
  - Objetos incrustados (no textuales): AudioObject, ImageObject, VideoObject
  - Event, Organization, Person
  - Place, LocalBusiness, Restaurant ...
  - Product, Offer, AggregateOffer, Review, AggregateRating
- Lo entienden **Google**, **Microsoft** y **Yahoo!**
- **Problema: interoperabilidad con los vocabularios ya existentes**

```
<div itemscope itemtype ="http://schema.org/Movie">
  <h1 itemprop="name">Avatar</h1>
  <span>Director: <span itemprop="director">James Cameron</span> (born Aug 16,1954)</span>
  <span itemprop="genre">Science fiction</span>
  <a href="../movies/avatar-theatrical-trailer.html" itemprop="trailer">Trailer</a>
</div>
```

Google, *Microsoft* y *Yahoo!* lo entienden



Conclusión: ofrece tus datos en formatos abiertos...

Jordi Graells – Foto: http://www.flickr.com/photos/calliope/151554244/

… otros sabrán como (re)usarlos

Jordi Graells – Foto: http://www.flickr.com/photos/cesarastudillo/2815083396/

¡Muchas gracias!

- Esta presentación:
  - http://www.w3c.es/Presentaciones/2011/0929-opendata-MA/
- Yo:
  - http://www.w3c.es/Personal/Martin#me
  - martin@w3.org | martin.alvarez@fundacionctic.org
- Más sobre Open Data:
  - http://datos.fundacionctic.org